

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПАСПОРТ КЕЙСА)

**Проект:** AIS Hack 3.0 **Трек:** EdTech & AI Management **Партнер:** Начальная школа образовательного комплекса «Aqbobek»

## 1. БИЗНЕС-ПРОБЛЕМАТИКА (БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО)

В школе обучается более 400 учеников, работает 20 педагогов и администраторов. Учебный процесс построен на стыке инновационных методик (сингапурская математика, английский язык) и традиционного состава учителей.

**Проблема:** Отсутствие системы электронного документооборота и автоматизации. Директор школы выступает в роли «узкого горлышка», совмещая функции завуча, HR, завхоза и методиста. Вся коммуникация, постановка задач и сбор данных происходят в разрозненных чатах WhatsApp.

- **Рутина:** Каждое утро учителя пишут в чат количество присутствующих детей. Директор или секретарь вручную собирает эти данные дважды в день для передачи заявки в столовую.
- **Управление инцидентами:** Нет системы контроля поручений. Задачи теряются в потоке сообщений.
- **Бюрократия:** Сложные приказы (Приказ МЗ РК №76, №110, Приказ МОН РК №130) написаны сложным языком. Составлять расписание и писать внутренние распоряжения так, чтобы учителя их поняли и не нарушили закон — это колоссальная трата времени.
- **Замены:** При болезни учителя рушится расписание, требуются часы на поиск свободного педагога на замену.

**Цель:** Разгрузить руководство школы, создав цифрового AI-завуча (Оркестратора), который заберет на себя сбор рутинных данных, распределение задач и менеджмент расписания.

## 2. ЗАДАЧА ДЛЯ КОМАНД (ВЫЗОВ)

Разработать единую панель управления (Web-Dashboard) для директора, интегрированную с мессенджером (например, Telegram-ботом, имитирующим рабочие чаты учителей).

AI-агент должен уметь анализировать поток сообщений из чата, извлекать из него смысловые данные (инциденты, посещаемость), а также принимать голосовые или

текстовые команды от директора для автоматического изменения расписания и постановки задач конкретным учителям.

### 3. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ MVP

#### Модуль 1: NLP-Парсер рабочих чатов (Убийца WhatsApp-рутины)

- **Свод по столовой:** Агент "читает" чат. Учителя пишут: *"1А - 25 детей, 2 болеют"*. Ровно в 09:00 агент должен автоматически собрать все сообщения, посчитать сумму и выдать директору готовый JSON/таблицу: *"Всего: 180 порций. Отсутствуют: 5"*, и автоматически отправить это завстоловой.
- **Менеджмент инцидентов:** Если в чате появляется сообщение *"В кабинете 12 сломалась парта"*, AI должен распознать это как инцидент, извлечь суть и создать карточку-задачу для завхоза на дашборде директора.

#### Модуль 2: Умное распределение задач (Voice-to-Task)

- Директор не должна вручную забивать задачи в Trello/Jira.
- **Механика:** Директор надиктовывает в микрофон дашборда: *"Мы делаем хакатон на следующей неделе. Айгерим, подготовь актовый зал. Назкен, закажи воду и бейджи"*.
- **Автоматизация:** LLM парсит голос, делит его на две отдельные задачи, определяет исполнителей по базе данных сотрудников и отправляет им персонализированные пуш-уведомления (или сообщения в Telegram) с четкими сроками.

#### Модуль 3: Динамический менеджмент расписания (Smart Substitution)

- Директор сообщает агенту: *"Учитель математики Аскар заболел, его сегодня не будет"*.
- **Автоматизация:** Агент обращается к базе данных расписания, находит свободного учителя (с подходящей квалификацией), вносит изменения в сетку расписания на сегодня и отправляет уведомление заменяющему учителю: *"У вас сегодня замена в 3В классе на 2-м уроке"*.

#### Модуль 4: Бюрократический RAG (Переводчик с чиновничьего на человеческий)

- Под капотом агента должна быть векторная база данных (RAG), в которую загружены Приказы №76, 110 и 130.
- **Механика:** Когда директор ставит задачу или составляет расписание, агент должен проверять их на соответствие этим приказам.
- Также агент должен уметь по запросу директора переписать сложный приказ в понятный Bullet-point список (чек-лист) для рассылки учителям.

## 4. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АРТЕФАКТЫ (ДАТАСЕТ ДЛЯ ПЕСОЧНИЦЫ)

Для разработки MVP командам будет предоставлен стартовый набор данных (Mock Data):

1. **База сотрудников (JSON/CSV):** ФИО, должности, квалификации 20 сотрудников.
2. **Сетка расписания (JSON/CSV):** Текущее расписание классов на неделю для симуляции замен.
3. **Тексты приказов:** PDF или TXT файлы Приказов №76, №110, №130 для загрузки в RAG.
4. **Логи чатов:** Примеры того, как учителя пишут отчеты по посещаемости и инциденты (для обучения парсера).

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Платформа:** Web-приложение (Дашборд директора) + Telegram-бот (Интерфейс для учителей). Использование Telegram-бота обязательно для имитации мессенджера (замена WhatsApp).
- **Технологии:** Любой Backend (Python, Node.js), Frontend (React/Vue/HTML), интеграция с LLM (OpenAI, Claude) для анализа текста/голоса и маршрутизации задач.
- **База данных:** Использование любой БД (PostgreSQL, Firebase, MongoDB) для хранения расписания и задач.

## 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (PITCH & DEMO)

1. **Извлечение данных (30%):** Насколько точно AI собирает отчет по питанию из "грязных" сообщений в Telegram-боте.
2. **Smart-замены (30%):** Скорость и логика, с которой алгоритм перестраивает расписание при "болезни" учителя (без конфликтов кабинетов и часов).
3. **Постановка задач (20%):** Качество трансформации потокового голоса директора в четко структурированные задачи для конкретных лиц.
4. **UX Дашборда (20%):** Интерфейс должен быть понятен человеку, который до этого управлял школой только через WhatsApp.